Advanced Numerical Computing

现代数值计算

同济大学数学科学学院

第九章

常微分方程初边值问题数值解

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目录/Contents

第九章 常微分方程初边值问题数值解

第一节 欧拉公式及其改进

第二节 龙格-库塔公式

第三节 收敛性与稳定性

第四节 微分方程组和刚性问题

第五节 有限差分法

【定义9.1】含有未知函数及其导数的导数或微分的等式，常称为微分方程。

一阶常微分方程(组)的初值问题:

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), & x \in [a, b], \\ \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{y}(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的 m 维函数向量，$\mathbf{f}(x,\mathbf{y})$ 是定义在 $m+1$ 维区域

$$G = \{(x, \mathbf{y}) \mid x \in [a, b], \mathbf{y} \in R^m\}$$

上的 m 维已知函数向量.

两阶常微分方程边值问题:

$$\begin{cases} -y'' + qy = f, & x \in [a,b] \\ y(a) = \alpha,\ y(b) = \beta \end{cases}$$

其中 $q(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续 , $q(x) > 0$.

一阶常微分方程(组)初值问题:

如果函数 $\mathbf{f}(x,\mathbf{y})$ 在区域 G 中连续，且关于 $\mathbf{y}$ 满足李普希茨(Lipschitz)条件，即对所有 $x\in[a,b]$ 及 $\mathbf{y}\in R^m$，$\mathbf{y}\in R^m$，总存在常数 $L>0$，使得

$$|\mathbf{f}(x,\mathbf{y})-\mathbf{f}(x,\mathbf{z})|\le L|\mathbf{y}-\mathbf{z}|,$$

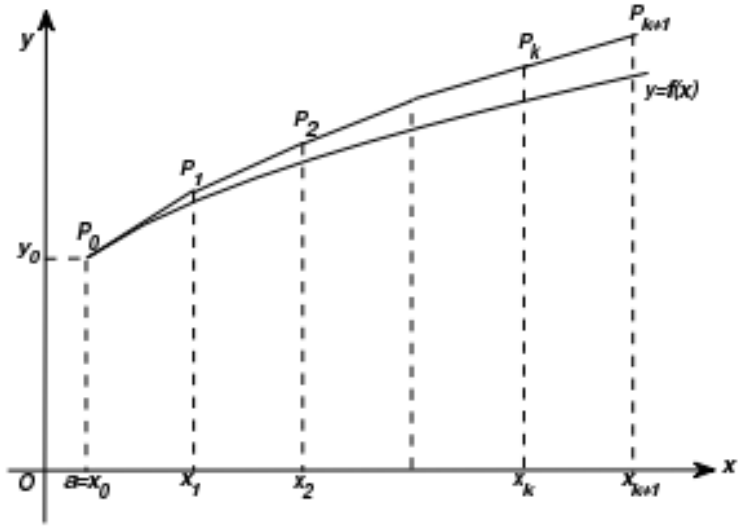
那么一阶常微分方程(组)的初值问题存在唯一解，且解连续依赖于初始条件和右端项.

两阶常微分方程边值问题:

假设两阶常微分方程边值问题存在唯一解，且解连续依赖于边界条件和右端项.

无论是初值问题还是边值问题，其解 $y=y(x)$ 都是区间 $[a,b]$ 上关于变量 x 的函数或函数向量 .

记 $a=x_0<x_1<\ldots<x_{N-1}<x_N=b$ 为求解区域中的一系列节点 . 本章所讨论的数值解指的是精确解 $y(x)$ 在这些节点 x_n 处的近似值 y_n .简单起见，假设点列满足 $h_n=x_{n+1}-x_n=h=\dfrac{b-a}{N}$ 其中 h 称为步长.



9.1.1 欧拉公式

基本思想

把方程中的导数项 y' 用差商逼近，从而把一个微分方程转化成为一个代数方程求解。

在节点 x_n 处，

$$y'(x_n) = f(x_n, y(x_n)).$$

由于

$$y'(x_n) \approx \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h},$$

故

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)).$$

9.1.1 欧拉公式

将 $y(x_i)$ 的近似值 y_i ，$(i=n,n+1)$ (真解 $y(x)$ 是未知)代入上式就得到欧拉公式

$$y_{n+1}=y_n+hf(x_n,y_n).$$

【算法9.1】欧拉方法

(1) 给定整数 N ；

(2) $h=\dfrac{b-a}{N}$

(3) $y(1)=y_0$

(4) 对 $k=2,3,\cdots,N+1$ 做

$$x=a+(k-1)h$$
$$y(k)=y(k-1)+hf(x,y(k-1));$$

(5) 返回向量 y .

9.1.1 欧拉公式

欧拉方法的Matlab程序如下:

```
function [x,y] = odeeuler(f,y0,a,b,n)
      y(1) = y0;
      h = (b-a)/n;
      x = a:h:b;
      for i = 1:n,
         y(i+1) = y(i) + h*feval(f,x(i),y(i));
      end
```

9.1.1 欧拉公式

【例9.1】取步长 $h=0.1$，用欧拉方法求解如下初值问题在区间 $[0,1]$ 上的数值解. (解析解为 $y=\sqrt{1+2x}$)

$$\begin{cases} y'=y-\dfrac{2x}{y}, \\ y(0)=1. \end{cases}$$

解：令 $y_0=y(x_0)=1$ 由欧拉公式得到具体计算公式

$$y_{n+1}=y_n+h\left(y_n-\frac{2x_n}{y_n}\right).$$

9.1.1 欧拉公式

【例9.1】取步长 $h=0.1$，用欧拉方法求解如下初值问题在区间 $[0,1]$ 上的数值解. (解析解为 $y=\sqrt{1+2x}$)

$$\begin{cases} y'=y-\dfrac{2x}{y}, \\ y(0)=1. \end{cases}$$

9.1.1 欧拉公式

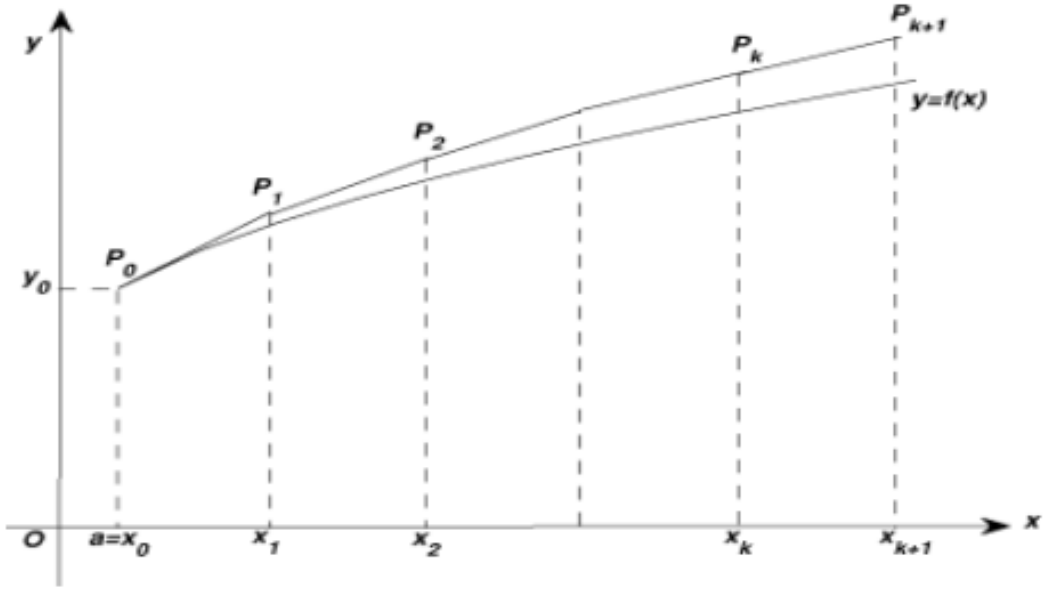
【例9.1】取步长 $h=0.1$，用欧拉方法求解如下初值问题在区间 $[0,1]$ 上的数值解. (解析解为$y=\sqrt{1+2x}$)

x_n	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
y_n	1.0000	1.1000	1.1918	1.2774	1.3582	1.4351
$y(x_n)$	1.0000	1.0954	1.1832	1.2649	1.3416	1.4142
$\lvert y_n-y(x_n)\rvert$	0.0000	0.0046	0.0086	0.0125	0.0166	0.0209
x_n	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
y_n	1.5090	1.5803	1.6498	1.7178	1.7848	
$y(x_n)$	1.4832	1.5492	1.6125	1.6733	1.7321	
$\lvert y_n-y(x_n)\rvert$	0.0257	0.0311	0.0373	0.0445	0.0527	

9.1.2 欧拉方法的几何解释

一阶常微分方程初值问题的真解 $y=y(x)$ 是 xOy 平面上过点 $P_0(x_0,y_0)$ 的一条特殊积分曲线 . 利用欧拉公式得到数值解是从 P_0 出发的折线 $P_0,P_1,\ldots,P_N$, 如图所示 . 所以欧拉方法又称为欧拉折线法.

注意：误差在不断的积累和传播!



9.1.3 数值积分与多步法

- 常微分方程 $y' = f(x, y)$ 可改写为

$$dy(x) = f\left(x, y(x)\right)dx.$$

- 两边关于 x 在区间 $[x_n, x_{n+1}]$ 上积分, 得

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))dx.$$

- 要得到 $y(x_{n+1})$ 的值, 就必须计算右端的积分

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))dx.$$

- 选用不同的数值积分公式,就会得到不同的计算公式.

这种将初值问题离散化的方法称为求解初值问题的数值积分方法.

9.1.3 数值积分与多步法

左矩形公式 $$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))dx \approx hf(x_n, y(x_n)).$$

代入得 $$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + hf(x_n, y(x_n)).$$

用 y_n 代替上式右端的 $y(x_n)$ ，得 $y(x_{n+1})$ 的近似值 y_{n+1}，这就是欧拉公式 .

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n).$$

9.1.3 数值积分与多步法

右矩形公式 $$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))dx \approx hf(x_{n+1}, y(x_{n+1})).$$

得

后退欧拉公式 $$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}).$$

9.1.3 数值积分与多步法

梯形求积公式

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x))dx \approx \frac{h}{2}(f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))).$$

得

梯形公式 $$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})).$$

注：由于梯形求积公式比矩形求积公式的代数精度高，因此一般情况下梯形公式的精度比欧拉公式高.

9.1.3 数值积分与多步法

【算法9.2】梯形方法

(1) 给定整数 N;

(2) $h=\dfrac{b-a}{N}$

(3) $y(1)=y_0$

(4) 对 $k=2,3,\cdots,N+1$ 做

$$x=a+(k-1)h;$$

求解方程

$$y(k)=y(k-1)+0.5h(f(x,y(k-1))+f(x+h,y(k));$$

(5) 返回向量 y .

9.1.3 数值积分与多步法

【例9.2】用梯形公式求解例2.1中的初值问题.

解：梯形公式的具体形式为

$$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}\left((y_n-\frac{2x_n}{y_n})+(y_{n+1}-\frac{2x_{n+1}}{y_{n+1}})\right).$$

利用非线性方程的简单的迭代法求解

$$y_{n+1}^{(m+1)}=y_n+\frac{h}{2}\left((y_n-\frac{2x_n}{y_n})+(y_{n+1}^{(m)}-\frac{2x_{n+1}}{y_{n+1}^{(m)}})\right).$$

由压缩映像定理可以证明: 当 h 充分小时 , 该迭代法收敛于唯一不动点.

9.1.3 数值积分与多步法

【例9.2】用梯形公式求解例2.1中的初值问题.

x_n	y_n	$y(x_n)$	$\lvert y_n - y(x_n)\rvert$
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.0957	1.0954	0.0002
0.2	1.1836	1.1832	0.0004
0.3	1.2654	1.2649	0.0005
0.4	1.3423	1.3416	0.0007
0.5	1.4151	1.4142	0.0008
0.6	1.4843	1.4832	0.0010
0.7	1.5504	1.5492	0.0012
0.8	1.6139	1.6125	0.0015
0.9	1.6751	1.6733	0.0018
1.0	1.7341	1.7321	0.0021

9.1.3 数值积分与多步法

利用高阶数值积分公式，还可构造其他离散格式.

例如，阿达姆斯-巴士福德(Adams-Bashforth)公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(55f(x_n, y_n) - 59f(x_{n-1}, y_{n-1}) + 37f(x_{n-2}, y_{n-2}) - 9f(x_{n-3}, y_{n-3})).$$

阿达姆斯-莫尔顿(Adams-Moulton)公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f(x_{n+1}, y_{n+1}) + 19f(x_n, y_n) - 5f(x_{n-1}, y_{n-1}) + f(x_{n-2}, y_{n-2})).$$

9.1.3 数值积分与多步法

单步法与多步法，显格式与隐格式

- ✓ 欧拉公式与梯形公式仅含有 y_n 和 y_{n+1}，只要知道 y_n 即可求出 y_{n+1}，这类公式称为**单步法**.
- ✓ 阿达姆斯-巴士福德公式与阿达姆斯-莫尔顿公式计算 y_{n+1} 时, 除了要知道 y_n 外，还需知道 y_{n-1}，y_{n-2} 等，这类公式称为**多步法**.
- ✓ 欧拉公式和阿达姆斯-巴士福德公式右端不含有 y_{n+1}，把右端的已知量算出来即可求出 y_{n+1}，这类方法称为**显式格式**.
- ✓ 梯形公式与阿达姆斯-莫尔顿公式的右端隐含 y_{n+1}，求 y_{n+1} 时通常需要解方程，此类公式称为**隐式格式**. 特别当 $f(x,y)$ 关于 y 为非线性时, 就需要解非线性方程.

9.1.3 数值积分与多步法

局部截断误差可用于表征求解初值问题的数值方法的计算精度.

【定义9.2】一般地, 常微分方程初值问题的数值解满足形如

$$y_{n+1} = y_n + hg(y_{n+1}, y_n, \ldots, y_{n-r}),$$

的等式 , 其中 $y_n, \ldots, y_{n-r}$ 为 y 在 $r+1$ 个节点 $x_n, \ldots, x_{n-r}$ 处的数值解 . 假设上式中等号右端的数值解都是准确的 , 则利用该式得到的数值解 y_{n+1} 与真解 $y(x_{n+1})$ 之间的差异

$$\varepsilon_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - hg(y(x_{n+1}), y(x_n), \ldots, y(x_{n-r})),$$

被称为数值方法的局部截断误差 .

9.1.3 数值积分与多步法

【定义9.3】若初值问题离散格式的局部截断误差为 $\varepsilon_{n+1}=O(h^{p+1})$，则称该离散格式公式所代表的数值方法具有 p 阶精度或称为 p 阶方法.

【例9.3】欧拉公式是一阶方法.

证：设 $y(x)$ 在 $[a,b]$ 上充分光滑，$M=\max\limits_{x_0\le x\le x_N}|y''(x)|$.

$$y(x_{n+1})=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(\xi),\quad x_n<\xi<x_{n+1}.$$

假设 $y_n=y(x_n)$，则

$$\begin{aligned}|\varepsilon_{n+1}|&=|y(x_{n+1})-y(x_n)-hf(x_n,y(x_n))|\\&=|y(x_{n+1})-y(x_n)-hy'(x_n)|\\&=\frac{h^2}{2}|y''(\xi)|\le\frac{M}{2}h^2=O(h^2),\end{aligned}$$

9.1.3 数值积分与多步法

【定义9.3】若初值问题离散格式的局部截断误差为 $\varepsilon_{n+1}=O(h^{p+1})$，则称该离散格式公式所代表的数值方法具有 p 阶精度或称为 p 阶方法.

【例9.3】欧拉公式是一阶方法.

证：设 $y(x)$ 在 $[a,b]$ 上充分光滑，$M=\max_{x_0\le x\le x_N}|y''(x)|$.

由
$$|\varepsilon_{n+1}|\le\frac{M}{2}h^2=O(h^2).$$

表明欧拉公式的局部截断误差是 h^2 的同阶无穷小，即欧拉公式是一阶方法.

9.1.3 数值积分与多步法

【定义9.3】若初值问题离散格式的局部截断误差为 $\varepsilon_{n+1}=O(h^{p+1})$，则称该离散格式公式所代表的数值方法具有 p 阶精度或称为 p 阶方法.

【例9.3】欧拉公式是一阶方法.

类似可证梯形公式是二阶方法，而阿达姆斯-巴士福德公式与阿达姆斯 - 莫尔顿公式均为四阶方法.

9.1.4 预估校正格式

对比例2.1和例2.2的计算结果:

梯形方法相对于欧拉方法虽然精度提高了, 但是每一步都要用迭代法解方程. 每迭代一次 , 都要重新计算函数 $f(x)$ 的值, 所以计算量也增加很多.

【定义9.4】预估校正方法

为了避免隐格式的迭代求解 , 一种有效简化计算的方法是: 当 h 较小时, 先用显格式计算一个合适的预估值 , 然后利用隐格式迭代一、二次得到校正值.

$$\text{预估}\quad \overline{y_{n+1}} = y_n + hf(x_n, y_n),$$

$$\text{校正}\quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \overline{y_{n+1}})),$$

这就是一个预估校正公式, 上式通常称为改进的欧拉公式.

9.1.4 预估校正格式

以下是改进欧拉方法的算法描述:

【算法9.4】改进欧拉方法

(1) 给定整数 N ;

(2) $h=\dfrac{b-a}{N}$;

(3) $y(1)=y_0$;

(4) 对 $k=2,3,\cdots,N+1$ 做

$$x=a+(k-1)h;$$
$$y_p=y(k-1)+hf(x,y(k-1));$$
$$y_c=y(k-1)+hf(x+h,y_p);$$
$$y(k)=0.5(y_c+y_p);$$

(5) 返回向量 y.

9.1.4 预估校正格式

改进欧拉方法的Matlab程序如下:

```
function [x,y] = odeIEuler(f,y0,a,b,n)
    y(1) = y0;
    h = (b-a)/n;
    x = a:h:b;
    for i=1:n,
        yp = y(i) + h*feval(f,x(i),y(i));
        yc = y(i) + h*feval(f,x(i+1),yp);
        y(i+1) = 0.5 * (yp+yc);
    end
```

9.1.4 预估校正格式

【例9.4】用改进的欧拉公式求解例2.1中的初值问题.

解：取步长 $h=0.1$, 由改进的欧拉公式得.

$$\begin{cases} \overline{y_{n+1}} = y_n + h\left(y_n - \dfrac{2x_n}{y_n}\right) \\ y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{2}\left((y_n - \dfrac{2x_n}{y_n}) + (\overline{y_{n+1}} - \dfrac{2x_{n+1}}{\overline{y_{n+1}}})\right). \end{cases}$$

9.1.4 预估校正格式

【例9.4】用改进的欧拉公式求解例2.1中的初值问题.

x_n	y_n	$y(x_n)$	$\lvert y_n - y(x_n)\rvert$
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.0959	1.0954	0.0005
0.2	1.1841	1.1832	0.0009
0.3	1.2662	1.2649	0.0013
0.4	1.3434	1.3416	0.0017
0.5	1.4164	1.4142	0.0022
0.6	1.4860	1.4832	0.0027
0.7	1.5525	1.5492	0.0033
0.8	1.6165	1.6125	0.0040
0.9	1.6782	1.6733	0.0048
1.0	1.7379	1.7321	0.0058

9.1.4 预估校正格式

简单的预估校正格式都包含两个计算公式：

一个是显式公式，作为预估公式；

另一个是隐式公式作为校正公式.

当然也可以构造包含多个计算公式的预估校正格式.

构造预估校正格式时，应注意阶数的匹配. 例如在改进的欧拉公式中，校正公式具有二阶精度，而预估公式仅具有一阶精度. 因为提供的预估精度较差，且仅经一次校正，校正值的精度不会太高.

可改为下面的预估校正格式

$$\text{预估}\quad \overline{y_{n+1}} = y_{n-1} + 2hf(x_n, y_n),$$

$$\text{校正}\quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \overline{y_{n+1}}))$$

9.1.4 预估校正格式

四阶阿达姆斯预估校正系统

$$\begin{cases} \overline{y_{n+1}} = y_n + \dfrac{h}{24}(55f(x_n,y_n) - 59f(x_{n-1},y_{n-1}) \\ \qquad +37f(x_{n-2},y_{n-2}) - 9f(x_{n-3},y_{n-3})), \\ y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{24}(9f(x_{n+1},\overline{y_{n+1}}) + 19f(x_n,y_n) \\ \qquad -5f(x_{n-1},y_{n-1}) + f(x_{n-2},y_{n-2})). \end{cases}$$

目录/Contents

第九章 常微分方程初边值问题数值解

第一节 欧拉公式及其改进

第二节 龙格-库塔公式

第三节 收敛性与稳定性

第四节 微分方程组和刚性问题

第五节 有限差分法

9.2.1 基本思想

Taylor展开

$$
\begin{aligned}
f(x+h,y+k) &= \sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{i} f(x,y) \\
&= f+(hf_x+kf_y)+\frac{1}{2}(h^2f_{xx}+2hkf_{xy}+k^2f_{yy}) \\
&\quad +\frac{1}{6}(h^3f_{xxx}+3h^2kf_{xxy}+3hk^2f_{xyy}+k^3f_{yyy})+\cdots
\end{aligned}
$$

9.2.1 基本思想

则

$$y' = f(x, y)$$

$$y'' = f_x + f_y y' = f_x + f f_y$$

$$(\quad y''' = (f_{xx} + f_{xy} y') + f_x f_y + f f_{xy} + (f_y)^2 y' + f f_{yy} y' \quad)$$

$$y''' = f_{xx} + 2 f f_{xy} + f_x f_y + f f_y^2 + f^2 f_{yy}$$

最后有

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy' + \frac{h^2}{2!} y'' + \frac{h^3}{3!} y''' + O(h^4)$$

$$= y(x_n) + hf + \frac{h^2}{2}[f_x + f f_y]$$

$$+ \frac{h^3}{3!}[f_{xx} + 2 f f_{xy} + f_x f_y + f f_y^2 + f^2 f_{yy}] + O(h^4)$$

9.2.1 基本思想

先对欧拉公式和预估-校正公式作进一步的分析:

欧拉公式可改写成

$$\begin{cases} y_{n+1} &= y_n + k_1, \\ k_1 &= hf(x_n, y_n). \end{cases}$$

(1) 计算 y_{n+1} , 需计算一次 $f(x,y)$ 的值;

(2) 若设 $y_n = y(x_n)$, 则 $y(x_{n+1})$ 的表达式与 y_{n+1} 的泰勒展开式的前两项完全相同 , 即局部截断误差为 $O(h^2)$.

9.2.1 基本思想

预估校正公式可改写为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{1}{2}k_1 + \dfrac{1}{2}k_2, \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf(x_n + h, y_n + k_1). \end{cases}$$

(1) 计算 y_{n+1} , 需计算两次 $f(x, y)$ 的值;

(2) 若设 $y_n = y(x_n)$, 则 y_{n+1} 的展开式与 $y(x_{n+1})$ 的泰勒展开式的前三项完全相同 , 即局部截断误差为 $O(h^3)$.

9.2.1 基本思想

龙格-库塔公式的基本思想：

设法计算 $f(x,y)$ 在某些点上的函数值，然后对这些函数值作线性组合，构造近似计算公式，再把近似公式和解的泰勒展开式相比较，使前面的若干项吻合，从而获得达到一定精度的数值计算公式.

9.2.1 基本思想

【定义9.5】一般的，显式龙格-库塔公式的形式为

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \sum_{i=1}^{r} \omega_i k_i \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_i = hf\left(x_n + a_i h, y_n + \sum_{j=1}^{i-1} \beta_{ij} k_j\right), \quad (i = 2,3,\ldots,r), \end{cases}$$

其中参数 ω_i ，α_i，β_{ij} 是与初值问题右端 $f(x,y)$ 和步长 h 均无关的常数.

上式称为 r 段的龙格-库塔公式.

特别地，若上式与 $y(x_{n+1})$ 的泰勒展开式的前 $p+1$ 项完全一致，即局部截断误差达到 $O(h^{p+1})$ ，则称为 p 阶 r 段龙格-库塔公式.

9.2.2 二阶龙格-库塔公式

【例9.5】二阶二段R-K方法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \omega_1 k_1 + \omega_2 k_2, \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf(x_n + \alpha_2 h, y_n + \beta_{21} k_1). \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{n+1} &= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \omega_1 hf(x_n, y(x_n)) - \omega_2 hf(x_n + \alpha_2 h, y(x_n) + \beta_{21} hf(x_n, y(x_n))) \\ &= y(x_n) + hf + \frac{h^2}{2}(f_x + ff_y) - y(x_n) - \omega_1 hf - \omega_2 h(f + \alpha_2 hf_x + \beta_{21} hff_y) + O(h^3) \\ &= (1 - \omega_1 - \omega_2)hf + (\frac{1}{2} - \omega_2 \alpha_2)h^2 f_x + (\frac{1}{2} - \omega_2 \beta_{21})h^2 ff_y + O(h^3) \end{aligned}$$

9.2.2 二阶龙格-库塔公式

$$\begin{cases}\omega_1+\omega_2=1\\ \omega_2\alpha_2=1/2\\ \omega_2\beta_{21}=1/2.\end{cases}$$

$$\alpha_2=1$$
$$\omega_1=\omega_2=\frac{1}{2},\beta_{21}=1$$
$$\begin{cases}y_{n+1}=y_n+\frac{1}{2}k_1+\frac{1}{2}k_2,\\ k_1=hf(x_n,y_n),\\ k_2=hf(x_n+h,y_n+k_1).\end{cases}$$

预估校正公式

$$\alpha_2=1/2$$
$$\omega_1=0,\omega_2=1,\beta_{21}=\frac{1}{2}$$
$$\begin{cases}y_{n+1}=y_n+k_2,\\ k_1=hf(x_n,y_n),\\ k_2=hf(x_n+\frac{h}{2},y_n+k_1/2).\end{cases}$$

中点公式

9.2.2 二阶龙格-库塔公式

二阶二段龙格-库塔算法:

(1) 给定整数 N ;

(2) $h=\dfrac{b-a}{N}$;

(3) $y(1)=y_0$;

(4) 对 $k=2,3,\cdots,N+1$ 做

$$x=a+(k-1)h$$
$$k_1=hf(x,y(k-1))$$
$$k_2=hf(x+0.5h,y(k-1)+0.5k_1)$$
$$y(k)=y(k-1)+(k_1+k_2)/2$$

(5) 返回向量 y .

9.2.2 二阶龙格-库塔公式

二阶二段龙格-库塔Matlab程序：

```
function [x,y] = rk2(dfun,a,b,y0,h)
x = a:h:b;
n = length(x);
y(1) = y0;
for k = 2:n,
    k1 = h * feval(dfun,x(k-1),y(k-1));
    k2 = h * feval(dfun,x(k-1)+h/2,y(k-1)+k1/2);
    y(k) = y(k-1) + 1/2 * (k1+k2);
end
```

9.2.3 高阶龙格-库塔公式

高阶龙格-库塔公式的推导方法与上面讨论的二阶龙格-库塔公式推导类似.

这里仅列举几个常用的公式:

(1) 三阶三段龙格-库塔公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3), \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf\left(x_n + \dfrac{1}{2}h, y_n + \dfrac{1}{2}k_1\right), \\ k_3 = hf(x_n + h, y_n - k_1 + 2k_2). \end{cases}$$

(2) 三阶三段Heun公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{1}{4}(k_1 + 3k_3), \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf\left(x_n + \dfrac{1}{3}h, y_n + \dfrac{1}{3}k_1\right), \\ k_3 = hf\left(x_n + \dfrac{2}{3}h, y_n + \dfrac{2}{3}k_2\right). \end{cases}$$

9.2.3 高阶龙格-库塔公式

(3) 标准四阶四段龙格-库塔公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + + \dfrac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf(x_n + \dfrac{1}{2}h, y_n + \dfrac{1}{2}k_1), \\ k_3 = hf(x_n + \dfrac{1}{2}h, y_n + \dfrac{1}{2}k_2), \\ k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3). \end{cases}$$

(4) 四阶四段Gill公式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{1}{6}(k_1 + (2-\sqrt{2})k_2 + (2+\sqrt{2})k_3 + k_4), \\ k_1 = hf(x_n, y_n), \\ k_2 = hf(x_n + \dfrac{1}{2}h, y_n + \dfrac{1}{2}k_1), \\ k_3 = hf(x_n + \dfrac{1}{2}h, y_n + \dfrac{\sqrt{2}-1}{2}k_1 + \dfrac{2-\sqrt{2}}{2}k_2), \\ k_4 = hf(x_n + h, y_n - \dfrac{\sqrt{2}}{2}k_2 + \dfrac{2+\sqrt{2}}{2}k_3). \end{cases}$$

9.2.3 高阶龙格-库塔公式

理论上, 可构造任意高阶的计算方法, 但方法的阶数与计算函数值的次数之间的关系并非等量增加的, 关系如下表:

计算函数值次数r	1	2	3	4	5	6	7	$r \geq 8$
阶数p	1	2	3	4	4	5	6	$r-2$

由于计算量较大, 很少使用更高阶的龙格-库塔公式. 事实上, 对于大量的实际问题, 四阶的龙格-库塔公式已可满足对精度要求.

9.2.3 高阶龙格-库塔公式

【算法9.5】标准四阶四段龙格-库塔方法

(1) 给定整数 N；

(2) $h=\dfrac{b-a}{N}$；

(3) $y(1)=y_0$；

(4) 对 $k=2,3,\cdots,N+1$ 做

$$x=a+(k-1)h;$$
$$k_1=hf(x,y(k-1))$$
$$k_2=hf(x+0.5h,y(k-1)+0.5k_1)$$
$$k_3=hf(x+0.5h,y(k-1)+0.5k_2)$$
$$k_4=hf(x+h,y(k-1)+k_3)$$
$$y(k)=y(k-1)+(k_1+k_2+k_3+k_4)/6$$

(5) 返回向量 y .

9.2.3 高阶龙格-库塔公式

【例9.6】用标准四阶四段龙格-库塔方法求解例2.1中的初值问题.

解：已知 $f(x,y)=y-\dfrac{2x}{y}$，$y(0)=1$，并取 $h=0.1$.

将 f，h 代入标准的四阶四段龙格-库塔格式，得具体计算公式

$$
\begin{cases}
y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{6}(k_1+2k_2+2k_3+2k_3+k_4),\\
k_1=0.1\left(y_n-\dfrac{2x_n}{y_n}\right),\\
k_2=0.1\left(y_n+\dfrac{k_1}{2}-\dfrac{4(x_n+0.5h)}{2y_n+k_1}\right),\\
k_3=0.1\left(y_n+\dfrac{k_2}{2}-\dfrac{4(x_n+0.5h)}{2y_n+k_2}\right),\\
k_4=0.1\left(y_n+k_3-\dfrac{2(x_n+h)}{y_n+k_3}\right).
\end{cases}
$$

9.2.3 高阶龙格-库塔公式

【例9.6】用标准四阶四段龙格-库塔方法求解例2.1中的初值问题.

x_n	y_n	$y(x_n)$	$\lvert y_n - y(x_n)\rvert$
0.0	1.00000000	1.00000000	0.0000e-5
0.1	1.09544553	1.09544512	0.0417e-5
0.2	1.18321674	1.18321596	0.0789e-5
0.3	1.26491223	1.26491106	0.1164e-5
0.4	1.34164254	1.34164079	0.1567e-5
0.5	1.41421558	1.41421356	0.2016e-5
0.6	1.48324222	1.48323969	0.2525e-5
0.7	1.59196452	1.54919334	0.3114e-5
0.8	1.61245535	1.61255155	0.3800e-5
0.9	1.67332466	1.67332005	0.4606e-5
1.0	1.73205637	1.73215081	0.5558e-5

目录/Contents

第九章 常微分方程初边值问题数值解

第一节 欧拉公式及其改进

第二节 龙格-库塔公式

第三节 收敛性与稳定性

第四节 微分方程组和刚性问题

第五节 有限差分法

9.3.1 单步法的收敛性

【定义9.6】若某数值方法对任意固定节点 x_n，当 $h \to 0$ 时，有 $y_n \to y(x_n)$，则称该方法是收敛的.

一般来说, 显式单步法总可写成如下形式:

$$y_{n+1} = y_n + hg(x_n, y_n, h),$$

其中 $g(x_n, y_n, h)$ 称为增量函数.

增量函数依赖于 f 且仅是关于 x_n , y_n 和 h 的连续函数. 例如欧拉公式的增量函数为

$$g(x, y, h) = f(x, y).$$

改进的欧拉公式的增量函数为

$$g(x, y, h) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(x + h, y + hf(x, y))).$$

9.3.1 单步法的收敛性

下面的定理给出了一个判断 p 阶方法收敛性的方法，并指明了局部截断误差与收敛性的关系.

【定理9.1】若 p阶单步法 $y_{n+1}=y_n+hg(x_n,y_n,h)$ 中的增量函数 $g(x,y,h)$ 在区域 $a\le x\le b$，$-\infty<y<+\infty$，$0\le h\le h_0$ 上连续，并且关于 y 满足李普希茨条件, 即

$$|g(x,y_1,h)-g(x,y_2,h)|\le L|y_1-y_2|,$$

其中 $L>0$ 为正常数，则由该单步法得到的 y_{n+1} 满足如下误差估计:

$$|y(x_{n+1})-y_{n+1}|\le\frac{Ch^p}{L}(e^{(b-a)L}-1).$$

9.3.1 单步法的收敛性

证：令 $\varepsilon_0 = y(x_0) - y_0 = 0$，则有

$$\begin{aligned} e_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} &= \varepsilon_{n+1} + y(x_n) + hg(x_n, y(x_n), h) - y_n - hg(x_n, y_n, h) \\ &= \varepsilon_{n+1} + e_n + h(g(x_n, y(x_n), h) - g(x_n, y_n, h)), \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon_{n+1} = y(x_{n+1}) - (y(x_n) + hg(x_n, y(x_n), h))$ 表示局部截断误差.

9.3.1 单步法的收敛性

利用三角不等式，可得 p 阶单步法的整体截断误差满足如下估计式:

$$
\begin{aligned}
|e_{n+1}| \le\ & |\varepsilon_{n+1}| + |e_n| + hL|e_n| \\
\le\ & (1+hL)|e_n| + Ch^{p+1} \\
\le\ & (1+hL)^2|e_{n-1}| + ((1+hL)+1)Ch^{p+1} \\
\le\ & (1+hL)^{n+1}|e_0| \\
& + ((1+hL)^n + (1+hL)^{n-1} + \cdots + (1+hL) + 1)Ch^{p+1} \\
=\ & \frac{(1+hL)^{n+1}-1}{hL}Ch^{p+1}.
\end{aligned}
$$

9.3.1 单步法的收敛性

注意到

$$(1+hL)^{n+1} \le (1+hL)^{\frac{(b-a)L}{hL}} \le \left((1+hL)^{\frac{1}{hL}} \right)^{(b-a)L} \le e^{(b-a)L}.$$

故

$$|e_{n+1}| \le \frac{(1+hL)^{n+1}-1}{hL} Ch^{p+1} \le \frac{Ch^p}{L}(e^{(b-a)L}-1).$$

定理得证.

9.3.1 单步法的收敛性

应用上述定理可知:

- 当 $p \geq 1$ 时, 单步法是收敛的;
- 当局部截断误差 $\varepsilon_n = O(h^{p+1})$ 时, 其整体截断误差 $e_n = O(h^p)$.

由于整体截断误差比局部截断误差低一阶, 因此在构造高精度的计算方法时 , 只要设法提高方法的局部截断误差.

对于欧拉方法 , 其增量函数 $g(x, y, h) = f(x, y)$, 所以当初值问题的右端函数 $f(x, y)$ 满足李普希茨条件时 , 它是收敛的.

9.3.1 单步法的收敛性

对于标准四阶四段龙格-库塔公式，若 $f(x,y)$ 满足李普希茨条件，则龙格-库塔公式的增量函数可写成

$$g(x,y,h)=\frac{1}{6}(k_1+2k_2+2k_3+k_4).$$

设李普希茨常数为 L . 因为 $k_1=f(x,y)$ ，所以

$$|k_1(x,y_1,h)-k_1(x,y_2,h)|\le L|y_1-y_2|,$$

$$|k_2(x,y_1,h)-k_2(x,y_2,h)|\le L|y_1-y_2+\frac{h}{2}k_1(x,y_1,h)-\frac{h}{2}k_1(x,y_2,h)|\le(1+\frac{1}{2}hL)|y_1-y_2|,$$

$$|k_3(x,y_1,h)-k_3(x,y_2,h)|\le L(1+\frac{1}{2}hL+\frac{1}{4}(hL)^2)|y_1-y_2|,$$

$$|k_4(x,y_1,h)-k_4(x,y_2,h)|\le L(1+hL+\frac{1}{2}(hL)^2+\frac{1}{4}(hL)^3)|y_1-y_2|.$$

9.3.1 单步法的收敛性

对于标准四阶四段龙格-库塔公式，若 $f(x,y)$ 满足李普希茨条件，则龙格-库塔公式的增量函数可写成

$$g(x,y,h)=\frac{1}{6}(k_1+2k_2+2k_3+k_4).$$

故

$$|g(x,y_1,h)-g(x,y_2,h)|\leq L(1+\frac{1}{2}hL+\frac{1}{6}(hL)^2+\frac{1}{24}(hL)^3)|y_1-y_2|=L_g|y_1-y_2|.$$

因此，标准四阶四段龙格-库塔方法收敛.

9.3.2 单步法的稳定性

设某数值方法在节点 x_n 处的数值解应为 y_n ，但实际计算时因为有误差，算得的值为 $\tilde{y}_n$.记 $\delta_n = \tilde{y}_n - y_n$ ，并称之为第 n 步数值解的扰动.

【定义9.7】若一种数值方法在节点 x_n 处的数值解 y_n 伴随有大小为 δ_n 的扰动，由 δ_n 的传播而导致以后各节点上的值 $y_m (m > n)$ 产生的扰动值 $\delta_m (m > n)$ ，其绝对值均不超过 $|\delta_n|$ ，即

$$|\delta_m| \leq |\delta_n|, \quad m = n+1, n+2, \cdots,$$

则称该数值方法是绝对稳定的.

9.3.2 单步法的稳定性

数值稳定性的分析是相当复杂的，且总跟微分方程的右端 $f(x,y)$ 有关，所以进行一般性的讨论常微分方程初值问题的稳定性很困难，一般只针对某一固定方程或某一类方程来讨论稳定性.

特别地，一个约定俗成的方法是对如下的“模型方程”

$$y' = \lambda y, \quad (\mathrm{Re}\lambda > 0)$$

来讨论数值方法的绝对稳定性.

9.3.2 单步法的稳定性

欧拉公式的稳定性: 将欧拉公式用于模型方程可得

$$y_{n+1} = (1+\lambda h)y_n = (1+z)y_n,$$

其中，$z = \lambda h$. 设在计算 y_n 时有扰动 δ_n ，由 δ_n 的传播造成 y_{n+1} 产生扰动值 δ_{n+1} ，则

$$\delta_{n+1} = (1+z)\delta_n,$$

故要欧拉公式稳定，只要

$$|1+z| \le 1.$$

所以，欧拉方法的绝对稳定区域是复平面上以 $z=-1$ 为圆心，1为半径的圆盘.

9.3.2 单步法的稳定性

后退欧拉公式的稳定性：将后退欧拉公式用于模型方程可得

$$y_{n+1} = y_n + \lambda h y_{n+1},$$

即

$$y_{n+1} = \frac{1}{1-z} y_n.$$

于是有

$$\delta_{n+1} = \frac{1}{1-z} \delta_n.$$

为使后退欧拉公式稳定，只要 $\dfrac{1}{|1-z|} \le 1,$

即 $|z-1| \ge 1$. 所以，后退欧拉公式的绝对稳定区域是复平面上以 $z=1$ 为圆心，1为半径的圆外区域 . 显然，它比欧拉方法的绝对稳定区域要大很多.

9.3.2 单步法的稳定性

标准四阶四段龙格库塔公式的绝对稳定区域为

$$\left|1+z+\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{6}+\frac{z^4}{24}\right|\le 1.$$

若 $\lambda<0$ 为实数，则由上式可近似得到 $-2.78\le z<0$.

另外，当 λ 是负实数时，阿达姆斯-巴士福德公式的绝对稳定区域为 $-0.55<z<0$，阿达姆斯-莫尔顿公式的绝对稳定区域为 $-3<z<0$.

一般而言，隐式格式的稳定性要比显式格式的稳定性要好!

目录/Contents

第九章 常微分方程初边值问题数值解

第一节 欧拉公式及其改进

第二节 龙格-库塔公式

第三节 收敛性与稳定性

第四节 微分方程组和刚性问题

第五节 有限差分法

9.4.1 一阶常微分方程组

前面介绍的方法大部分都可平行地推广到方程组的情况.

例如，考虑如下一阶常微分方程组

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x^2 & -x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x+1 \end{pmatrix}, \qquad x \in [0,10]$$

初值条件为

$$\begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

9.4.1 一阶常微分方程组

将区间 $[0,10]$ 进行 N 等分，记 $h=\dfrac{10}{N}$. 将欧拉公式应用于该问题, 则有

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} + h\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x_n^2 & -x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x_n+1 \end{pmatrix} \right)$$

且

$$\begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

9.4.1 一阶常微分方程组

下面讨论应用欧拉方法求解上述常微分方程组的绝对稳定性.

简单计算可知

$$\begin{pmatrix}\delta_u^{n+1}\\ \delta_v^{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -x^2 & -x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta_u^{n}\\ \delta_v^{n}\end{pmatrix}$$

其中 $[\delta_u^{(n+1)},\delta_v^{(n+1)}]^T$ 和 $[\delta_u^{(n)},\delta_v^{(n)}]^T$ 分别表示第 n 和 $n+1$ 步数值解的扰动.

由于矩阵 $\begin{bmatrix}0 & 1\\ -x^2 & -x\end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_{1,2}=e^{\pm\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}}x$, 故可以证明当 $|h\lambda_i|<1$ (或 $h<0.1$)时,

$$\left\|\begin{matrix}\delta_u^{n+1}\\ \delta_v^{n+1}\end{matrix}\right\|\le\left\|\begin{matrix}\delta_u^{n}\\ \delta_v^{n}\end{matrix}\right\|$$

即该方法是绝对稳定的.

9.4.2 高阶常微分方程

对于高阶常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y(x), y'(x), \cdots, y^{(n-1)}(x)), & x \in [a,b], \\ y(a) = \tilde{y}_0,\ y'(a) = \tilde{y}_0', \cdots, y^{(n-1)}(a) = \tilde{y}_0^{(n-1)}, \end{cases}$$

若记

$$u = [y(x), y'(x), \cdots, y^{(n-1)}]^T, \quad y_0 = [\tilde{y}_0, \tilde{y}_0', \cdots, \tilde{y}_0^{(n-1)}]^T,$$

则可将高阶微分方程化为一阶微分方程组，从而利用前面介绍的方法近似求解.

9.4.2 高阶常微分方程

例如，考虑初值问题

$$\begin{cases} y'' = -xy' - x^2 y + x + 1, & x \in [0,10], \\ y(0) = a, \quad y'(0) = b. \end{cases}$$

令 $y = u$ 和 $y' = v$，则该初值问题转化成一阶常微分方程组

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -x^2 & -x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x+1 \end{pmatrix}, \qquad x \in [0,10]$$

初值条件为

$$\begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

9.4.3 刚性问题

【定义9.8】常微分方程初值问题（1.1）称为是刚性方程组，若对 $x \in [a,b]$ 成立下列各式:

$$(1)\quad Re(\mu_j(t)) < 0, j = 1, \cdots, m;$$

$$(2)\quad s = \frac{\max_{1\le j\le m} |Re(\mu_j)|}{\min_{1\le j\le m} |Re(\mu_j)|} \gg 1.$$

其中 $\mu_j(t)$ 是雅可比矩阵 $\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}\right)_{m\times m}$ 的特征值. s 称为刚性比.

9.4.3 刚性问题

例如，考虑常微分方程组

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 24 \\ -24 & -51 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5\cos x - \frac{1}{3}\sin x \\ -9\cos x + \frac{1}{3}\sin x \end{pmatrix}, \qquad x \in [0,1]$$

初值条件为

$$\begin{pmatrix} u(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

这就是一个刚性方程组，其雅可比矩阵为 $\begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -24 & -51 \end{bmatrix}$，刚性比 $s = \dfrac{|-39|}{|-3|} = 13$．该问题存在唯一解

$$u = 2e^{-3x} - e^{-39x} + \frac{1}{3}\cos x, \qquad v = -e^{-3x} + 2e^{-39x} - \frac{1}{3}\cos x.$$

9.4.3 刚性问题

应用标准四阶龙格-库塔公式求解该刚性问题 . 由于受绝对稳定性的限制 , 步长 h 须满足 $|\mu_i h| \le 2.78$, 其中 μ_i 为雅可比矩阵的特征值 . 这要求

$$h < \frac{2.78}{39} \approx 0.0713 \cdot$$

取 $h = 0.05$和 $h = 0.1$, 用标准四阶龙格-库塔公式求解该刚性问题.

9.4.3 刚性问题

取 $h=0.05$，用标准四阶龙格-库塔公式求解该刚性问题.

x	$u(x)$	$v(x)$	u_n	v_n
0.1	1.793061	-1.032001	1.712219	-0.8703152
0.2	1.423901	-0.8746809	1.414070	-0.8550148
0.3	1.131575	-0.7249984	1.140523	-0.7228910
0.4	0.9094086	-0.6082141	0.9092763	-0.6079475
0.5	0.7387877	-0.5156575	0.7387506	-0.5155810
0.6	0.6057094	-0.4404108	0.6056833	-0.4403558
0.7	0.4998603	-0.3774038	0.4998361	-0.3773540
0.8	0.4136714	-0.3229535	0.4136490	-0.3229078
0.9	0.3416143	-0.2744088	0.3415939	-0.2743673
1.0	0.2796748	-0.2298877	0.2796568	-0.2298511

9.4.3 刚性问题

取 $h=0.1$，用标准四阶龙格-库塔公式求解该刚性问题.

x	$u(x)$	$v(x)$	u_n	v_n
0.1	1.793061	-1.032001	-2.645169	7.844527
0.2	1.423901	-0.8746809	-18.45158	38.87631
0.3	1.131575	-0.7249984	-87.47221	176.4828
0.4	0.9094086	-0.6082141	-934.0722	789.3540
0.5	0.7387877	-0.5156575	-1760.016	3520.00
0.6	0.6057094	-0.4404108	-7848.550	15697.84
0.7	0.4998603	-0.3774038	-34989.63	69979.87
0.8	0.4136714	-0.3229535	-155979.4	311969.5
0.9	0.3416143	-0.2744088	-695332.0	1390664
1.0	0.2796748	-0.2298877	-3099671	6199352

9.4.3 刚性问题

求解刚性问题的困难之处在于: 为保证算法的稳定性 , 必须将步长限制在较小的范围内 . 因此 , 若需要计算到某一个较长的区间 , 则需要迭代非常多的时间步 . 这导致计算量大 , 并且由于舍入误差的累计 , 结果也很不准确 .

【定义9.9】如果一个数值方法的绝对稳定域包含 $z=\lambda h$ 的整个左半平面, 即 $Re(z)<0$, 则称该数值方法是 A-稳定的 .

显然 , 若某数值方法是 A-稳定的 , 则应用该方法时步长可随意选取 , 不再受稳定性限制.

遗憾的是早已证明: (1) 显式多步法和显式龙格-库塔法不可能是 A-稳定的;

(2) A-稳定的隐式多步法的阶不超过2;

(3) 梯形公式是两阶隐式线性多步法中精度最高的一个.

9.4.3 刚性问题

实际计算时，常采用隐式或半隐式的龙格-库塔公式求解刚性方程组.下面列出几个常用的计算格式，可以证明这些格式都是 A -稳定的.

(1) 一段二阶隐式龙格-库塔方法:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hk_1, \\ k_1 = f(x_n + \dfrac{h}{2}, y_n + \dfrac{h}{2}k_1). \end{cases}$$

(2) 二段二阶隐式龙格-库塔方法:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{2}(k_1 + k_2), \\ k_1 = f(x_n, y_n), \\ k_2 = f(x_n + h, y_n + \dfrac{h}{2}(k_1 + k_2)). \end{cases}$$

9.4.3 刚性问题

(3) 二段四阶隐式龙格-库塔方法:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{2}(k_1 + k_2), \\ k_1 = f(x_n + (\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{6})h, y_n + \dfrac{h}{4}(k_1 + (1 + \dfrac{2\sqrt{3}}{3}k_2)), \\ k_2 = f(x_n + (\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{6})h, y_n + \dfrac{h}{4}((1 - \dfrac{2\sqrt{3}}{3})k_1 + k_2)). \end{cases}$$

(4)半隐式龙格-库塔方法:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + k_2, \\ k_1 = f(x_n, y_n) + (\dfrac{2-\sqrt{2}}{2})h^2 \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) \\ \qquad + (\dfrac{2-\sqrt{2}}{2})h \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n)k_1, \\ k_2 = hf(x_n + \dfrac{\sqrt{2}-1}{2}h, y_n + \dfrac{\sqrt{2}-1}{2}k_1) \\ \qquad + (\dfrac{2-\sqrt{2}}{2})h^2 \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) + (\dfrac{2-\sqrt{2}}{2})h \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_n, y_n)k_2. \end{cases}$$

目录/Contents

第九章 常微分方程初边值问题数值解

第一节 欧拉公式及其改进

第二节 龙格-库塔公式

第三节 收敛性与稳定性

第四节 微分方程组和刚性问题

第五节 有限差分法

本节主要讨论求解微分方程边值问题的有限差分法. 下面以两点边值问题

$$\begin{cases} -y'' + qy = f, & x \in [a,b] \\ y(a) = \alpha,\ y(b) = \beta \end{cases}$$

为例, 简单介绍该方法的基本思想.

通常, 利用有限差分法离散微分方程包含两步:

第一步: 将求解区域进行网格剖分;

第二步: 将微分方程在节点处进行离散化.

建立差分格式的离散化方法有多种 , 这里仅介绍以差商代替微商的方法.

第一步是将求解区域进行网格剖分:

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{N-1} < x_N = b,$$

其中 $h_n = x_{n+1} - x_n = h = \dfrac{b-a}{N}$

第二步是将微分方程在节点处进行离散化:

对于内部节点 $x_n \ \ (n = 1, 2, \cdots, N-1)$

由泰勒展开公式得

$$\frac{y(x_{n+1}) - 2y(x_n) + y(x_{n-1})}{h^2} = \left[\frac{d^2y}{dx^2}\right]_n + \frac{h^2}{12}\left[\frac{d^4y}{dx^4}\right]_n + O(h^3).$$

其中 $[]_n$ 表示方括号内的函数在点 x_n 取值.

于是在 x_n 点处，成立

$$-\frac{y(x_{n+1})-2y(x_n)+y(x_{n-1})}{h^2}+q(x_n)y(x_n)=f(x_n)+R_n(y),$$

其中

$$R_n(y)=-\frac{h^2}{12}\left[\frac{d^4y}{dx^4}\right]_n+O(h^3).$$

显然，当 h 充分小时，$R_n(y)$是的二阶无穷小量．若舍去 $R_n(y)$ ，则得到求解方程的差分方程:

$$-\frac{y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}}{h^2}+q_ny_n=f_n,$$

式中 $q_n=q(x_n)$ ， $f_n=f(x_n)$ ．称 $R_n(y)$ 为差分方程的截断误差.

对于边界节点，由边界条件知

$$y_0 = \alpha, y_N = \beta.$$

于是可得到关于 y_n 的线性代数方程组:

$$\begin{cases} -\dfrac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2} + q_n y_n = f_n, \quad i = 1, \cdots, N-1, \\ y_0 = \alpha, \quad y_N = \beta. \end{cases}$$

若记方程组的未知向量 $y_h=[y_1,y_2,\cdots,y_{N-1}]^T$，右端向量 $g=[f_1+\frac{\alpha}{h^2},f_2,\cdots,f_{N-1}+\frac{\beta}{h^2}]^T$，系数矩阵

$$H=\begin{bmatrix} \frac{2}{h^2}+q_1 & -\frac{1}{h^2} & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2}+q_2 & -\frac{1}{h^2} & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2}+q_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{2}{h^2}+q_{N-1} \end{bmatrix},$$

于是，差分方程的矩阵形式为：$Hy_h=g.$

易知，H 为对称正定矩阵，故该方程组有唯一解．此外，由于矩阵 H 为三对角阵，可以稀疏数组方式存储并用追赶法求解．

以下是求解两点边值问题的有限差分法的算法描述:

【算法9. 6】有限差分法

(1) 给定整数 N;

(2) $h=\dfrac{b-a}{N}$;

(3) 生成三对角阵 H 和向量 g;

(4) 求解方程组 $Hy_h=g$;

(5) 返回向量 y_h .

【例9.7】用有限差分法求解常微分方程边值问题

$$\begin{cases} -y'' + y = (\pi^2 + 1)\sin(\pi x), \\ y(0) = 0, \quad y(1) = 0. \end{cases}$$

解：该问题的真解为 $y(x) = \sin \pi x$. 取 $N = 2, 4, 8, 16, \cdots$,则有限差分法计算结果见下表 , 其中 $\| y_h - y \|_\infty = \max_{1 \le i \le N} | y_h(x_i) - y(x_i) |$.

N	2	4	8	16
$\| y_h - y \|_\infty$	0.2077	0.0479	0.0117	0.0029
N	32	64	128	256
$\| y_h - y \|_\infty$	7.2959e-4	1.8234e-4	4.5582e-5	1.1395e-5

对于常微分方程初值问题，Matlab软件提供了一系列的函数，如ode45和ode23等，其使用格式如下:

```
>> [t,y] = odesolver(odefun,tspan,y0)
```

其中

odefun为函数名字符串, 表示初值问题（1.1）中的 $f(x,y)$ ；

tspan $=[a,b]$ 表示初始和结束时间；

y0表示初始条件。

返回值 t 和 y 分别表示区间 $[a,b]$ 上的节点以及节点处近似解

注意，odesolver表示函数名，实际使用时用ode45等替换!

此外，利用命令plot(t,y)，可画出近似解的折线图.

示例： 利用ode45函数计算例2.1中的初值问题.

(1) 编写函数文件f.m。

```
function r = f(x,y)
    r = y-2*x./y;
```

(2) 在命令窗口(或脚本文件)中, 执行如下代码。

```
>> [t,y] = ode45('f',[0,1],1)
```

示例： 利用ode45函数计算例2.1中的初值问题.

在命令窗口可看到计算结果:

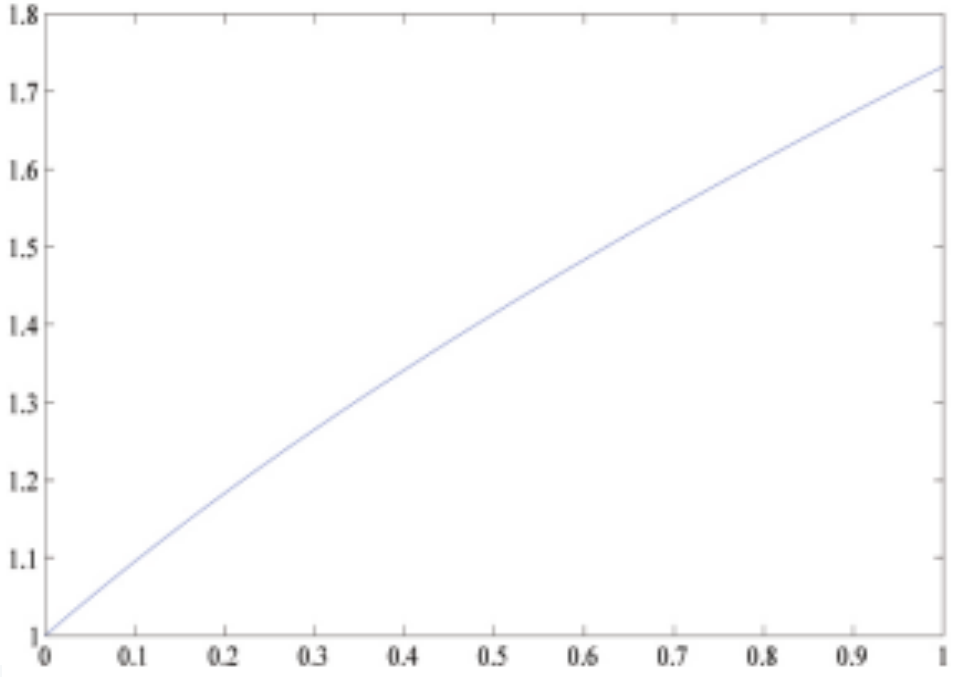
```
>> [t,y] = ode45('f',[0,1],1)
t =
         0
    0.0250
    0.0500
...
y =
    1.0000
    1.0247
    1.0488
...
```

示例： 利用ode45函数计算例2.1中的初值问题.

(3) 在命令窗口(或脚本文件)中，执行如下代码。

```
>> plot(t,y)
```

则在图形窗口中显示数值解的折现图。



Advanced Numerical Computing

现代数值计算

同济大学数学科学学院

学海无涯，祝你成功！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS